Limiarização, segmentação e componentes conectados

SEGMENTAÇÃO

Objetivo
Gerar máscara ou rótulo por região.

Otsu
Busca limiar com separação entre intensidades.

Adaptação
Iluminação desigual prejudica limiar global.

REGIÕES

Conexão
Componentes conectados definem objetos.

Atributos
Área, centroide e caixa delimitadora.

Topologia
Buracos e objetos colados alteram contagem.

MÉTRICAS

IoU
$|A \cap B| / |A \cup B|$.

Dice
$2|A \cap B| / (|A| + |B|)$.

Referência
Exigem máscaras anotadas coerentes.

EXPERIMENTO

Fonte
Imagem coins do scikit-image.

Proceder
Otsu → máscara → label → regionprops.

Conferir
Áreas e componentes detectados.

LIMITAÇÕES

Contraste
Sombras podem fragmentar máscaras.

Adjacência
Objetos encostados podem se unir.

Ruído
Pequenos componentes distorcem contagem.

CHECKLIST

Inspecionar
Máscara antes de extrair contornos.

Definir
4 ou 8 vizinhos na conectividade.

Validar
Contagem, área e IoU quando disponível.